

AI 팀의 협업 구조가 디자이너의 창의 경험을 바꾸는가

멀티에이전트 시스템의 협업 구조와 환경에 따른 창의적 지원 비교 연구

연구 배경

1. AI 아이디어션의 발전

AI로 아이디어를 내는 도구가 단일 LLM을 사용하는 것에서, 여러 페르소나를 생성하는 방식을 거쳐, 완전히 분리된 **멀티에이전트**가 협업하는 방식으로 발전해 왔다.

2. 토론과 VR로의 확장

에이전트끼리 토론을 하며 아이디어를 생성하는 시스템이 연구되고 있으며, VR 환경에서 브레인스토밍하는 연구도 이전부터 시도되고 있었다.

3. 연구 공백

멀티에이전트 토론에 대한 여러 연구가 있지만, **구조에 대한 비교와 주관적 경험을 검증된 척도로** 평가한 연구가 부족하다.

이론적 배경

협업 구조와 창의성

조직·팀 연구는 협업 구조가 **위계형이나 수평형이나에 따라** 팀의 창의성과 정보 공유가 **다르게 나타남**을 밝혀왔다 — 위계형은 빠른 조율·합의를, 수평형은 다양성·혁신을 낳는 식이다 (Pearce & Conger 2003; Xu 2022). 멀티에이전트의 중앙집중·분산 구조는 이를 차용한 것이다.

사람 협업과의 차이

그러나 사람 팀에서 얻은 결론이 AI 팀에 **그대로 통한다고 단정할 수 없다**. 생성형 AI는 결과를 서로 비슷하게 **수렴**시키고, 토론에서 우세한 의견에 쉽게 **동조**하며, 같은 모델에서 나와 관점이 **동질화**된다 (Doshi & Hauser 2024; Choi 2025; Lu 2024). 그래서 구조의 효과를 사람이 느끼는 경험으로 직접 검증할 필요가 있다.

창의적 지원의 측정

Creativity Support Index(CSI)는 도구가 사용자의 창의 과정을 얼마나 지원하는지를 재기 위해 개발·검증된 표준 설문으로, **탐색·표현·몰입·즐거움·노력 대비 결과·협업** 6개 요인으로 측정한다 (Cherry & Latulipe 2014). 산출물이 아닌 **사용자의 경험**을 직접 평가한다는 점에서 본 연구에 적합하다.

| 연구 질문

RQ 1

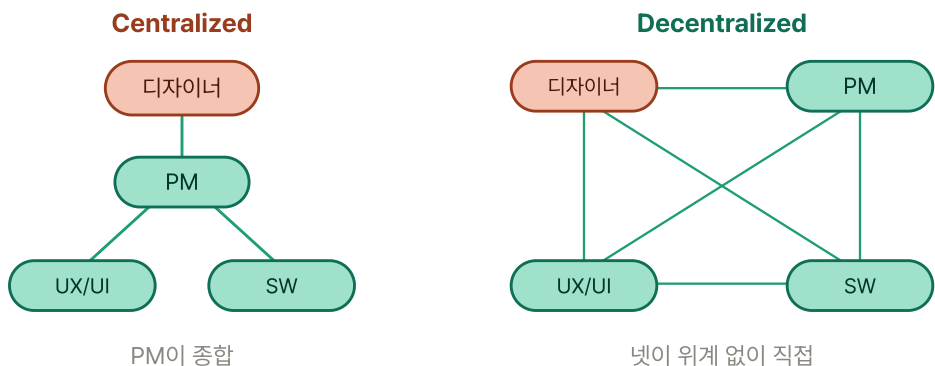
협업 구조(Centralized / Decentralized)가 디자이너가 느끼는 **창의 지원(CSI)**에 차이를 만드는가?

RQ 2

디자이너가 느낀 **지원**은 실제 **산출물(다양성·품질)**과 일치하는가, 아니면 어긋나는가?

RQ 3

구조의 효과는 **환경(채팅 / VR)**에 따라 달라지는가?



| 연구 방법

설계 — 2(구조) × 2(환경)

	Centralized	Decentralized
Chat	Study 1	Study 1
VR	Study 2	Study 2

구조는 한 참가자가 둘 다 경험(within) · 환경은 서로 다른 집단(between)

변수

독립 협업 구조(Centralized / Decentralized) · 환경(Chat / VR)

종속 주관 인지된 창의 지원(CSI) / 객관 산출물 다양성(임베딩 거리)·품질(Dean 4차원 — Novelty·Workability·Relevance·Specificity, 외부 평가자 2명)

시스템

AG2 멀티에이전트(PM·UX/UI·SW, 단일 LLM) · 발산→심화→수렴 3단계 · 디자이너가 중간 개입

분석

구조 간 대응표본 t-Wilcoxon + Cohen's d · 주관↔객관 상관 / **통합** Mixed ANOVA(환경 × 구조)

표본

디자인 경험자 각 30명(Study 1-2는 서로 다른 참가자)

VR(Study 2)은 TTS → Audio2Face → UE5 MetaHuman으로 에이전트를 체화해, 같은 토론을 가상 회의실에서 음성으로 경험하게 한다.